

Informe Tecnico Integral - Ecommify U6

Ecommify Olist

Informe tecnico integral - Unidad 6, Etapa 2
Grupo 01 - Equipo E16

- Jorge Andres Ayala Valero - jorgeayva@unisabana.edu.co
- Pablo Andres Melo Garcia - pablomega@unisabana.edu.co
- Camilo Andres Padilla Garcia - camilopaga@unisabana.edu.co

Executive Summary

Ecommify es un proyecto academico de disenio y optimizacion de bases de datos construido sobre el dataset publico de Olist. El caso representa una plataforma de comercio electronico con clientes, ordenes, pagos, productos, vendedores, resenas y datos geograficos. La solucion final adopta una arquitectura hibrida: PostgreSQL/PostGIS conserva la fuente de verdad transaccional y MongoDB aloja documentos derivados para lectura, analitica y consultas de baja friccion.

La arquitectura fue implementada y validada en dos niveles. Primero, Docker Compose sirvio como ambiente reproducible de normalizacion, carga desde CSV, pruebas tecnicas y generacion de evidencias. Segundo, la arquitectura cloud objetivo se materializo con Supabase para PostgreSQL/PostGIS y MongoDB Atlas para la capa documental derivada. Esta separacion evita tratar Docker como destino productivo y lo mantiene como entorno de reconstruccion y verificacion.

Los principales logros del proyecto son:

Dimension	Resultado clave
Modelo relacional	9 tablas finales normalizadas con PK/FK tecnicas, IDs Olist trazables, restricciones e indices.
Datos cargados en Supabase	99.441 clientes, 99.441 ordenes, 112.650 items, 103.886 pagos, 99.224 resenas, 32.951 productos, 3.095 vendedores y 27.912 ubicaciones.
Capa documental en Atlas	256.409 documentos funcionales distribuidos en 5 colecciones derivadas, sin incluir benchmarks locales.
Optimizacion PostgreSQL	Busqueda OLTP por orden paso de 25,899 ms a 0,043 ms en benchmark local.
Optimizacion MongoDB	geo_analytics redujo documentos examinados de 20.888 a 20 usando indice compuesto.
Arquitectura cloud	Supabase PostgreSQL/PostGIS validado con 210 MB finales y Atlas validado con conteos e indices.

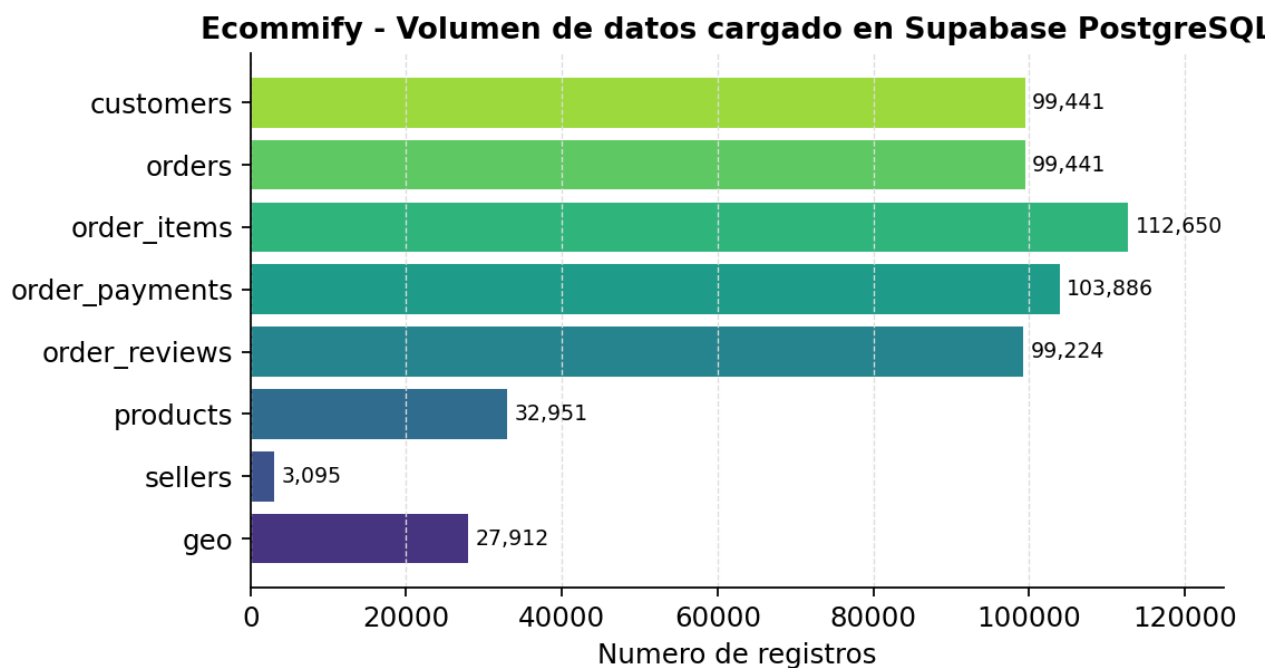


Figura 0. Volumen de datos cargado en Supabase PostgreSQL.

La recomendación estratégica es conservar la arquitectura híbrida. PostgreSQL debe seguir gobernando integridad, pagos, estados de orden, auditoría y relaciones principales. MongoDB debe operar como capa derivada reconstruible para catálogo, perfiles, dashboards, analítica geográfica y reseñas enriquecidas. Para una evolución 10x, el siguiente paso no es reemplazar un motor por otro, sino formalizar sincronización incremental, observabilidad, cache, búsqueda especializada y CI/CD de cambios de esquema.

1. Introduccion y contexto

1.1 Problema de negocio

Ecommify necesita soportar operaciones transaccionales de comercio electrónico y, al mismo tiempo, resolver consultas analíticas sobre ventas, clientes, vendedores, categorías, reseñas y geografía. Estos dos grupos de necesidades tienen tensiones distintas:

- Las operaciones de órdenes, pagos y clientes requieren consistencia fuerte, integridad referencial y trazabilidad.
- Los dashboards, catálogos enriquecidos y perfiles analíticos requieren estructuras rápidas de lectura y toleran cierto desfase temporal.
- Los datos del proyecto tienen relaciones claras, pero también contienen texto libre, atributos flexibles, coordenadas y consultas agregadas.

Por esta razón, una sola tecnología no resuelve todos los requisitos de forma igualmente eficiente. La solución final combina un núcleo relacional con una capa documental derivada.

1.2 Objetivos y alcance

El objetivo del informe es consolidar críticamente el proyecto final de Ecommify. No se busca repetir entregables anteriores, sino sintetizar decisiones, evidencias, trade-offs y recomendaciones.

Alcance incluido:

- Arquitectura híbrida PostgreSQL/PostGIS + MongoDB.
- Modelo ER transaccional y modelo documental sintético.
- Implementación técnica relevante.
- Evaluación de rendimiento con evidencia cuantitativa.
- Comparación PostgreSQL vs MongoDB para el caso Ecommify.
- Análisis del Teorema CAP por módulo.
- Recomendaciones de escalamiento 10x y migración a producción.

Fuera de alcance de este documento:

- Repetir todos los DDL, scripts completos o salidas crudas de consola.

- Reemplazar la presentacion ejecutiva o el video final.
- Activar sharding real en Atlas Free Cluster, porque el plan gratuito no lo permite.

1.3 Metodologia aplicada

La metodologia combino analisis exploratorio, diseno progresivo, implementacion reproducible y validacion empirica:

1. Analisis del dataset Olist para identificar volumen, relaciones, cardinalidad, nulos y distribuciones.
2. Normalizacion hasta 3FN del nucleo transaccional.
3. Seleccion de tipos avanzados, extensiones e indices especializados en PostgreSQL.
4. Construccion de vistas materializadas para consultas analiticas recurrentes.
5. Diseno de colecciones MongoDB derivadas desde PostgreSQL.
6. Sincronizacion PostgreSQL -> MongoDB mediante job idempotente con `upsert`.
7. Benchmarks antes/despues de indices en PostgreSQL y MongoDB.
8. Migracion cloud validada hacia Supabase y MongoDB Atlas.
9. Evaluacion critica de CAP, consistencia eventual, escalabilidad y limitaciones de free tier.

2. Arquitectura y diseno

2.1 Arquitectura hibrida completa

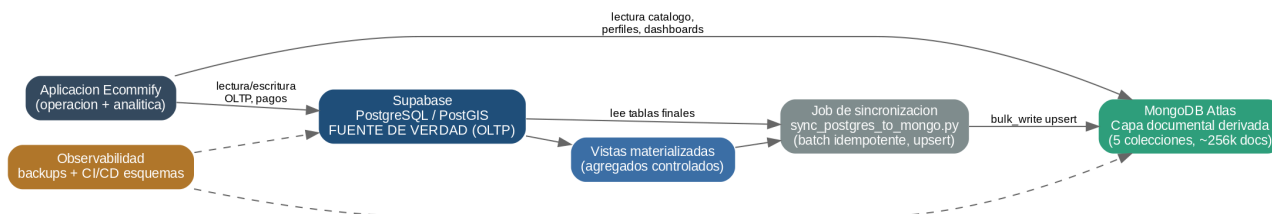


Figura 1. Arquitectura hibrida Ecommify (Supabase + MongoDB Atlas).

La arquitectura objetivo final es cloud: Supabase aloja PostgreSQL/PostGIS como nucleo relacional y espacial, mientras MongoDB Atlas aloja la capa documental derivada. La aplicacion consume cada motor segun su responsabilidad: operaciones criticas, pagos e integridad se consultan en Supabase; catalogo enriquecido, perfiles, dashboards y resenas contextualizadas se consultan en Atlas.

Docker y las bases locales no hacen parte de la decision arquitectonica final. Se conservan solo como ambiente de pruebas, reconstruccion desde CSV, validacion de scripts y generacion de evidencias antes de aplicar cambios en cloud.

2.2 Matriz de decisiones PostgreSQL vs MongoDB

Dominio de datos	Tecnologia cloud principal	Justificacion
Clientes	Supabase PostgreSQL	Requieren identidad, FK con ordenes, trazabilidad y segmentacion derivada.
Ordenes	Supabase PostgreSQL	Estado transaccional, fechas criticas e integridad con pagos/items.
Pagos	Supabase PostgreSQL	Reglas financieras, secuencia por orden y consistencia fuerte.
Items de orden	Supabase PostgreSQL	Relacionan orden, producto y vendedor; requieren FK y valores monetarios consistentes.
Productos base	Supabase PostgreSQL	Catalogo maestro, categorias, dimensiones, restricciones y trazabilidad.
Atributos flexibles de producto	Supabase PostgreSQL JSONB y MongoDB Atlas derivado	JSONB permite flexibilidad controlada; Atlas facilita lectura enriquecida.
Geolocalizacion	Supabase PostgreSQL/PostGIS	Consultas espaciales con GEOGRAPHY (Point, 4326) e indice GiST.
Catalogo enriquecido	MongoDB Atlas	Documento de lectura que consolida producto, categoria, metricas y resenas.
Perfiles de clientes	MongoDB Atlas	Proyeccion analitica orientada a segmentacion y lectura rapida.
Desempeno de vendedores	MongoDB Atlas	Documento agregado para dashboards por vendedor/estado.

Dominio de datos	Tecnologia cloud principal	Justificacion
Analitica geografica	MongoDB Atlas	Documento agregado por estado, ciudad y mes.
Resenas enriquecidas	MongoDB Atlas	Documento con contexto de orden, producto y cliente para analisis de experiencia.

2.3 Modelo ER sintetico

El modelo relacional representa el nucleo OLTP. Usa llaves tecnicas internas *_sk BIGINT IDENTITY y conserva identificadores Olist como TEXT UNIQUE para trazabilidad.

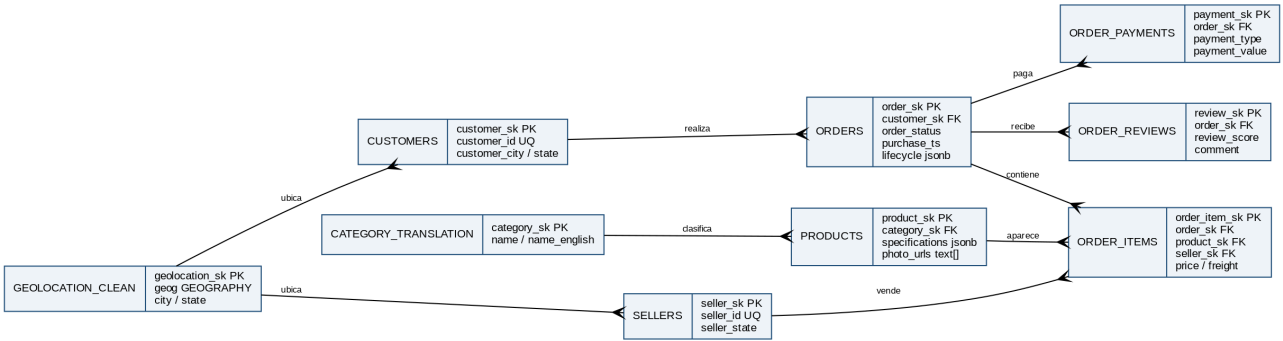


Figura 2. Modelo entidad-relacion sintetico del nucleo OLTP.

2.4 Modelo documental sintetico

Coleccion	Forma del documento	Fuente relacional	Proposito
product_catalog	Producto con categoria, dimensiones, especificaciones, fotos y metricas	products, category_translation, order_items, order_reviews	Catalogo enriquecido.
customer_profiles	Cliente con ubicacion, segmento y resumen de pagos	customers, orders, order_payments, order_reviews	Segmentacion y CRM analitico.
seller_performance	Vendedor con estado, metricas mensuales y desempeno	sellers, order_items, orders	Evaluacion comercial.
geo_analytics	Estado/ciudad/mes con ordenes y valor pagado	geolocation_clean, orders, customers	Dashboard geografico.
review_documents	Resena con contexto de orden, producto y cliente	order_reviews, orders, products, customers	Analisis de satisfaccion.

2.5 CAP aplicado por modulo

Modulo	Motor	Prioridad CAP	Decision
Ordenes y pagos	PostgreSQL/Supabase	CP	Ante particiones o fallas, se prioriza consistencia sobre disponibilidad parcial. No se aceptan pagos u ordenes inconsistentes.
Cientes y productos maestros	PostgreSQL/Supabase	CP	La integridad referencial y las restricciones pesan mas que una escritura siempre disponible.
Catalogo enriquecido	MongoDB/Atlas	AP controlado	Se privilegia disponibilidad y baja latencia, aceptando consistencia eventual frente a PostgreSQL.
Dashboards y analitica geografica	MongoDB/Atlas	AP controlado	Los agregados pueden estar desfasados hasta el siguiente refresh o job de sincronizacion.
Validacion posterior a sincronizacion	MongoDB/Atlas	CP temporal	Al validar una carga se recomienda leer desde Primary con read concern: majority.

3. Implementacion tecnica

3.1 PostgreSQL/PostGIS

Supabase PostgreSQL/PostGIS implementa el modelo transaccional final con 9 tablas principales: customers, orders, order_items, order_payments, order_reviews, products, sellers, category_translation y geolocation_clean. Los scripts fueron probados previamente en Docker, pero el despliegue que representa la arquitectura objetivo es Supabase.

Decisiones tecnicas relevantes:

Decision	Implementacion	Justificacion
Llaves tecnicas internas	*_sk BIGINT IDENTITY	Evita depender de IDs externos como PK fisicas y simplifica FK.
IDs Olist trazables	TEXT UNIQUE	Conserva correspondencia con dataset original y evidencias.
Tipos avanzados	JSONB en products.specifications y orders.lifecycle; TEXT[] en products.photo_urls	Permite flexibilidad sin abandonar integridad relacional.
Busqueda textual	pg_trgm + indices GIN	Optimiza ciudades y comentarios con coincidencia aproximada.
Analitica espacial	PostGIS GEOGRAPHY(Point, 4326) + GIST	Soporta busquedas por radio y analisis geografico.
Analitica recurrente	Vistas materializadas	Reduce costo de dashboards y alimenta documentos derivados.
Particionamiento	Diferido	Se documento borrador, pero no se activo para no romper simplicidad de PK/FK con el volumen actual.

El particionamiento de orders por fecha es una evolucion valida, pero la implementacion final lo difirio porque PostgreSQL exige que claves unicas de tablas particionadas incluyan la clave de particion. Aplicarlo sin rediseñar FK podría introducir complejidad innecesaria para el volumen actual.

3.2 MongoDB

MongoDB Atlas no replica el modelo relacional. Aloja documentos derivados, pensados para lecturas agregadas y consultas de experiencia. La sincronizacion cloud se interpreta como Supabase PostgreSQL/PostGIS -> job externo -> MongoDB Atlas, con operaciones idempotentes.

Colecciones e indices principales:

Coleccion	Indices principales	Justificacion
product_catalog	{ product_id: 1 } unique, { "category.translated_name": 1 }	Trazabilidad y busqueda por categoria.
customer_profiles	{ customer_id: 1 } unique, { segment: 1 }, { "location.state": 1 }	Consulta por cliente, segmento y region.
seller_performance	{ seller_id: 1 } unique, { "location.state": 1 }	Consulta por vendedor y estado.
geo_analytics	{ geo_key: 1 } unique, { state: 1, city: 1 }	Dashboard geografico eficiente.
review_documents	{ review_id: 1, order_id: 1 } unique, { review_score: 1 }	Corrige unicidad real y habilita consultas por satisfaccion.

Una decision importante fue corregir review_documents: usar solo review_id como unico reducia la carga a 994 documentos. El indice compuesto { review_id, order_id } permitio cargar 99.224 documentos, mostrando que el modelo se ajusto a los datos reales.

3.3 Sincronizacion entre sistemas

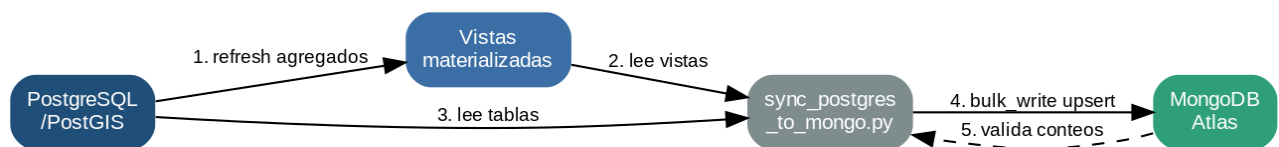


Figura 3. Flujo de sincronizacion PostgreSQL -> MongoDB.

La sincronizacion actual validada para la entrega es batch e idempotente. Para el dataset historico de Olist es suficiente. En la arquitectura cloud, Supabase y Atlas no se conectan directamente entre si: el responsable es un job externo que lee PostgreSQL/ PostGIS y escribe documentos en Atlas. Para produccion, debe evolucionar a sincronizacion incremental por updated_at, patron outbox o CDC basado en logical replication.

4. Evaluacion de rendimiento y escalabilidad

4.1 Metodologia de pruebas aplicada

La evaluacion se baso en benchmarks controlados antes/despues de indices y optimizaciones:

- En PostgreSQL se compararon planes con y sin uso efectivo de indices para consultas OLTP, texto, geografia y vistas materializadas.
- En MongoDB se compararon recorridos naturales de coleccion contra planes con indices usando `explain("executionStats")`.
- En cloud se validaron conteos, uso de indices y tiempos de consultas representativas en Supabase y Atlas.
- Las pruebas de carga concurrente y escalabilidad con datasets 10x quedan como recomendacion de siguiente fase, porque el repositorio actual ya contiene benchmarks de consulta pero no una suite formal de concurrencia.

4.2 Resultados PostgreSQL

Consulta critica	Antes	Despues	Mejora
OLTP order lookup	25,899 ms	0,043 ms	99,83% menos tiempo
pg_trgm customer city search	136,633 ms	46,813 ms	65,74% menos tiempo
PostGIS radius search	26,105 ms	0,351 ms	98,66% menos tiempo
Materialized view sales dashboard	No aplica	0,231 ms	Lectura preagregada

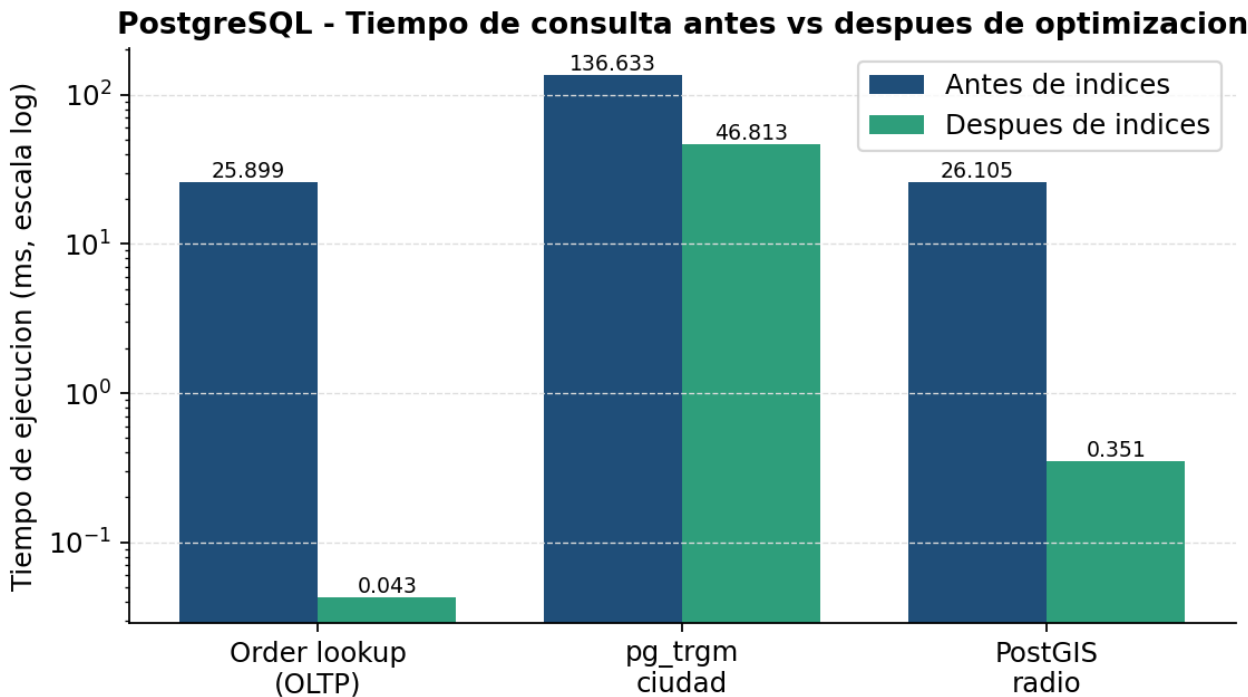


Figura 4. PostgreSQL: tiempo de consulta antes vs despues de optimizacion.

Interpretacion: PostgreSQL mostro su mayor fortaleza en consultas transaccionales y espaciales. El caso order_id valida que las busquedas puntuales deben vivir en el motor relacional. pg_trgm tambien aporta valor, aunque su costo sigue siendo mayor que una busqueda por llave.

4.3 Resultados MongoDB

Consulta	Antes docs examinados	Despues docs examinados	Reduccion
product_catalog por categoria	353	20	94,33%
customer_profiles por estado	39	20	48,72%
geo_analytics por estado/ciudad	20.888	20	99,90%
review_documents baja calificacion	157	20	87,26%

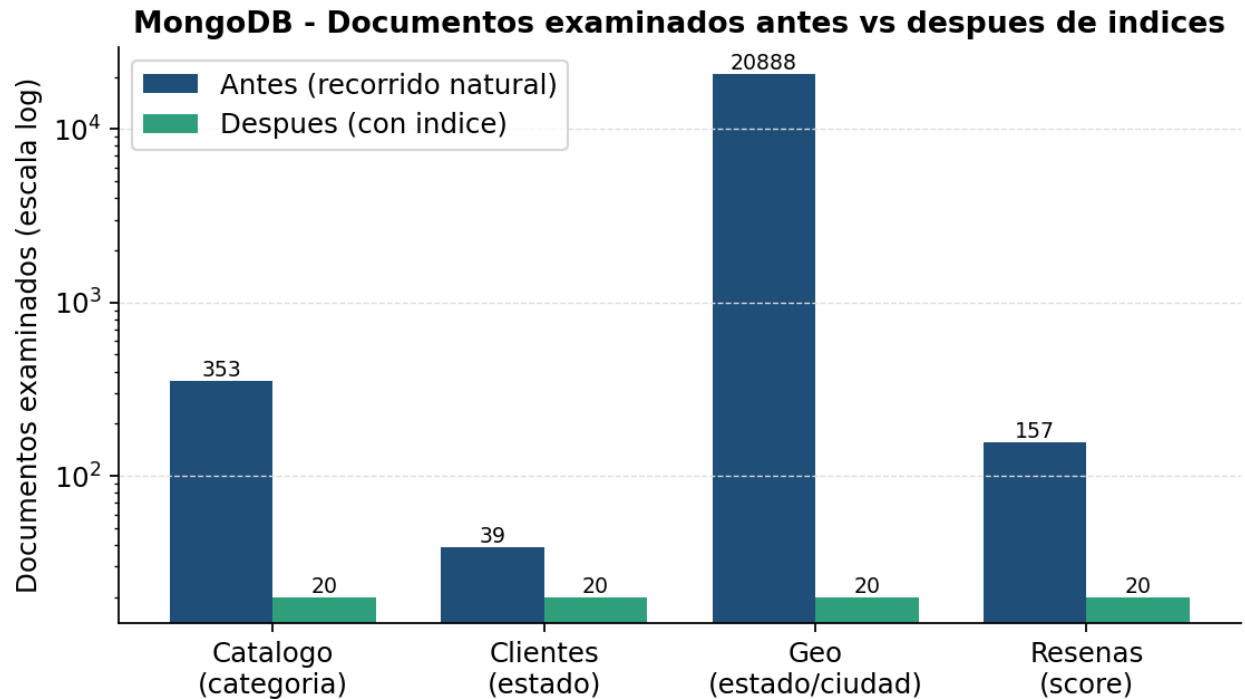


Figura 5. MongoDB: documentos examinados antes vs despues de indices.

Interpretacion: MongoDB fue especialmente efectivo cuando la consulta coincide con la estructura documental e indices definidos. geo_analytics es el caso mas fuerte: el indice compuesto { state: 1, city: 1 } redujo la exploracion de 20.888 documentos a 20.

4.4 Validacion cloud

Supabase quedo validado como destino PostgreSQL/PostGIS:

Aspecto	Resultado
Region	us-east-2
PostgreSQL	17.6
PostGIS	3.3.7
pg_trgm	1.6
Tamano final	210 MB
Tablas finales migradas	9

MongoDB Atlas quedo validado como destino documental:

Coleccion	Documentos
product_catalog	32.951
customer_profiles	99.441
seller_performance	3.095
geo_analytics	21.698

Coleccion	Documentos
review_documents	99.224

4.5 Comparacion PostgreSQL vs MongoDB para Ecommify

Aspecto evaluado	Ganador	Evidencia y justificacion
Consultas transaccionales puntuales	PostgreSQL	order_id optimizado llego a 0,043 ms con integridad y joins por FK.
Integridad financiera	PostgreSQL	Pagos tienen secuencia, valores, FK y restricciones; MongoDB no debe gobernarlos.
Busqueda espacial	PostgreSQL	PostGIS con GiST resolvió radio geografico en 0,351 ms local.
Texto aproximado sobre datos relacionales	PostgreSQL	pg_trgm permite busqueda aproximada sin duplicar entidades.
Catalogo enriquecido de lectura	MongoDB	Documento evita joins frecuentes y consulta por categoria examino solo 20 documentos con indice.
Dashboards derivados	Empate controlado	PostgreSQL prepara vistas materializadas; MongoDB sirve documentos agregados listos para lectura.
Flexibilidad de documentos	MongoDB	Mejor para estructuras anidadas y evolucion de proyecciones.
Consistencia fuerte	PostgreSQL	Prioridad CP para ordenes, pagos y entidades maestras.
Consistencia eventual tolerable	MongoDB	Adecuado para catalogo, perfiles y dashboards.
Escalamiento horizontal documental	MongoDB	Sharding futuro por category.translated_name + product_id hashed, condicionado por metricas.

4.6 Cuellos de botella y limitaciones

Limitacion	Impacto	Mitigacion recomendada
Free tier de Supabase y Atlas	Recursos compartidos, limites de almacenamiento y variabilidad de tiempos.	Migrar a planes productivos antes de pruebas de carga reales.
Sincronizacion batch	MongoDB puede quedar desactualizado entre ejecuciones.	Implementar incremental por updated_at, outbox o CDC.
Falta de suite formal de concurrencia	No se mide throughput real ni degradacion bajo usuarios concurrentes.	Crear pruebas con k6, Locust o JMeter contra consultas criticas.
Sharding no validado en Atlas Free	La arquitectura distribuida queda teorica.	Probar en cluster dedicado cuando el volumen o SLA lo justifique.
review_documents en Atlas con filtro sin resultados	La prueba valida indice, pero no eficiencia con retorno real.	Repetir con filtro que retorne documentos.

5. Analisis arquitectonico critico

5.1 Trade-offs CAP por escenario de falla

Escenario	Comportamiento esperado	Garantia priorizada	Riesgo aceptado
Particion de red entre aplicacion y Supabase	Operaciones criticas deben fallar o degradarse antes que aceptar inconsistencias.	Consistencia + tolerancia a particiones	Menor disponibilidad temporal de pagos/ordenes.
Particion o failover en Atlas	Catalogo y dashboards pueden leer de secundarios o quedar brevemente desfasados.	Disponibilidad + tolerancia a particiones	Consistencia eventual en documentos derivados.
Lag de replica en MongoDB	Lecturas desde secundarios pueden mostrar version anterior.	Disponibilidad	Ventana de inconsistencia controlada por maxStalenessSeconds y monitoreo.
Falla del job de sincronizacion	PostgreSQL conserva verdad; MongoDB queda congelado hasta reintento.	Consistencia de origen	Dashboards/documentos no se actualizan temporalmente.

Escenario	Comportamiento esperado	Garantía priorizada	Riesgo aceptado
Error de carga documental	upsert e indices unicos evitan duplicacion.	Consistencia logica derivada	Reproceso batch puede tomar tiempo.

5.2 Escenarios operacionales criticos del negocio

Mas alla de las fallas de infraestructura, la arquitectura debe responder a escenarios operacionales concretos donde la tension entre consistencia (C) y disponibilidad (A) cambia segun el objetivo del negocio. Se analizan tres escenarios representativos de Ecommify.

Escenario	Prioridad CAP	Modulo afectado	Configuracion recomendada	Trade-off aceptado
Black Friday (pico de trafico)	A en lectura / C en escritura	Catalogo y dashboards (Atlas) + ordenes/pagos (Supabase)	Atlas: readPreference: secondaryPreferred, maxStalenessSeconds: 90, cache Redis delante del catalogo. Supabase: pool de conexiones, replicas de lectura para reportes, escritura siempre en primary con read committed.	El catalogo y los dashboards pueden mostrar stock/metricas con segundos de desfase, pero las ordenes y pagos nunca se confirman de forma inconsistente.
Auditoria financiera	C estricta	Ordenes, pagos e items (Supabase)	Lectura desde primary con SERIALIZABLE o REPEATABLE READ; bloquear lectura desde MongoDB para cifras contables; congelar ventana de sincronizacion durante el corte.	Menor disponibilidad/latencia durante la auditoria a cambio de cifras exactas y reproducibles. No se aceptan valores derivados de la capa documental.
Cierre de mes / reporting analitico	A (tolerante a desfase)	Vistas materializadas + colecciones derivadas	Refrescar vistas materializadas fuera de hora pico, ejecutar el job de sync, servir dashboards desde Atlas secondaryPreferred.	Los reportes reflejan el estado al ultimo refresh; se acepta consistencia eventual a cambio de no impactar el OLTP transaccional.

La regla transversal es: **toda cifra con valor legal o financiero se resuelve en PostgreSQL con consistencia fuerte; toda lectura de experiencia o analitica tolera consistencia eventual y prioriza disponibilidad.** Black Friday no relaja la consistencia de pagos; solo relaja la frescura del catalogo y los dashboards.

5.3 Consistencia eventual y mitigacion

MongoDB acepta consistencia eventual porque sus datos son derivados. La ventana de inconsistencia corresponde al tiempo entre un cambio en PostgreSQL y la siguiente sincronizacion. En Olist historico esto no afecta el negocio; en produccion si debe controlarse.

Mitigaciones recomendadas:

- Usar updated_at como marca de agua para sincronizacion incremental.
- Registrar ejecuciones del job con inicio, fin, filas procesadas y errores.
- Aplicar writeConcern: { w: "majority", j: true, wtimeout: 5000 } en escrituras documentales.
- Leer desde primary con read concern: majority en validaciones posteriores al refresh.
- Usar secondaryPreferred solo para dashboards tolerantes a desfase.
- Definir SLA de frescura por coleccion, por ejemplo catalogo menor a 5 minutos y dashboards menor a 30 minutos.

5.4 Reflexion sobre la seleccion tecnologica

La seleccion fue correcta por modulo. PostgreSQL no solo almacena datos relacionales: aporta restricciones, PostGIS, pg_trgm, vistas materializadas y planes de ejecucion eficientes. MongoDB no reemplaza ese nucleo; brilla cuando el consumo necesita documentos listos para lectura.

Una arquitectura 100% relacional seria viable, pero obligaria a resolver catalogo enriquecido, perfiles y dashboards con joins o vistas complejas en cada lectura. Seria mas simple operativamente, pero menos flexible para proyecciones documentales.

Una arquitectura 100% NoSQL no seria recomendable para Ecommify. Pagos, ordenes, relaciones entre clientes/items/productos y reglas financieras perderian integridad declarativa o requeririan implementarla en aplicacion, aumentando riesgo.

Lo que cambiaria en una version productiva no es la seleccion de motores, sino el mecanismo de sincronizacion. El batch manual debe evolucionar a pipeline incremental con observabilidad y reintentos.

5.5 Lecciones aprendidas

Leccion	Explicacion
La arquitectura hibrida debe tener una fuente de verdad clara	Evita conflictos entre PostgreSQL y MongoDB.
Los documentos derivados deben ser reconstruibles	Si MongoDB falla o cambia el modelo, se puede regenerar desde PostgreSQL.
Las llaves unicas se validan con datos reales	El caso <code>review_documents</code> demostro que un supuesto de unicidad puede ser incorrecto.
Los indices deben responder al patron de consulta	MongoDB y PostgreSQL mejoraron cuando el indice coincidio con el filtro real.
Free tier sirve para validar, no para concluir capacidad productiva	Los tiempos cloud dependen de red, recursos compartidos y limites del proveedor.

6. Recomendaciones estrategicas

6.1 Plan de escalamiento 10x

Capa	Accion recomendada	Motivo
PostgreSQL	Migrar Supabase a plan productivo con backups, PITR y recursos dedicados	El volumen 10x excedera los margenes comodos de free tier.
PostgreSQL	Evaluar particionamiento de <code>orders</code> por fecha con rediseño de constraints	Mejora mantenimiento y consultas historicas si el volumen crece.
PostgreSQL	Separar replicas de lectura para reportes pesados	Evita competir con OLTP.
MongoDB	Pasar Atlas a cluster dedicado	Permite mejores limites, metricas y opciones de escalamiento.
MongoDB	Activar sharding primero en <code>product_catalog</code> si metricas lo justifican	Es la coleccion candidata por exposicion y crecimiento.
Sincronizacion	Cambiar batch completo por incremental/CDC	Reduce latencia y costo de reconstruccion.
Cache	Agregar Redis para catalogo y dashboards calientes	Reduce lecturas repetitivas y mejora latencia.
Search	Evaluar OpenSearch/Atlas Search para resenas y catalogo textual	<code>pg_trgm</code> sirve, pero busqueda full-text avanzada puede requerir motor especializado.
Observabilidad	Medir latencia, throughput, replication lag, errores de job y query plans	Sin metricas no hay escalamiento seguro.

6.2 Migracion de free tier a produccion

Consideraciones tecnicas:

- Definir ambientes dev, staging y prod.
- Activar backups y recuperacion punto en tiempo para PostgreSQL.
- Alinear versiones de MongoDB local y Atlas antes de dump/restore.
- Evitar migrar staging y benchmarks a produccion.
- Gestionar secretos con variables de entorno o secret manager.
- Agregar pruebas de migracion reversibles.

Consideraciones economicas:

- Estimar almacenamiento 10x: Supabase pasaria aproximadamente de 210 MB a 2,1 GB solo para modelo final, sin contar indices, historial ni staging.
- MongoDB Atlas pasaria de 256.409 documentos a mas de 2,5 millones de documentos derivados.
- El costo real dependera de retencion historica, replicas, backups, region y trafico.

6.3 Tecnologias complementarias

Tecnologia	Uso propuesto
Redis	Cache de catalogo, sesiones de lectura y resultados de dashboards frecuentes.
OpenSearch o Atlas Search	Busqueda textual avanzada sobre productos y resenas.
dbt	Transformaciones analiticas versionadas para vistas/materializaciones.

Tecnologia	Uso propuesto
Airflow, Prefect o GitHub Actions	Orquestacion de jobs de sincronizacion y validacion.
Prometheus/Grafana o Datadog	Observabilidad de bases, jobs, latencia y errores.
Great Expectations o tests SQL	Validacion de calidad de datos antes de publicar documentos.

6.4 Estrategia CI/CD para cambios de esquema

1. Mantener migraciones SQL versionadas y revisadas por pull request.
2. Ejecutar pruebas en Docker antes de aplicar cambios cloud.
3. Validar compatibilidad de scripts con Supabase, especialmente schemas de extensiones.
4. Ejecutar pruebas de conteos, constraints e indices despues de cada migracion.
5. Versionar validadores e indices de MongoDB junto con el codigo de sincronizacion.
6. Probar sincronizacion en staging antes de Atlas productivo.
7. Mantener rollback documentado para DDL y cambios documentales.

7. Conclusiones

El proyecto cumple el objetivo de disenar, implementar y evaluar una arquitectura de bases de datos eficiente para un caso de comercio electronico. PostgreSQL/PostGIS queda validado como fuente de verdad relacional y espacial; MongoDB Atlas queda validado como capa documental derivada para lectura y analitica.

Las evidencias muestran mejoras cuantitativas importantes. En PostgreSQL, la consulta OLTP por orden redujo su tiempo en 99,83% y la consulta espacial con PostGIS en 98,66%. En MongoDB, `geo_analytics` redujo los documentos examinados de 20.888 a 20. Estos resultados respaldan la seleccion tecnologica y muestran que la optimizacion fue guiada por patrones reales de consulta.

La reflexion principal es que una arquitectura hibrida solo funciona si sus responsabilidades estan bien separadas. En Ecommify, PostgreSQL gobierna consistencia, integridad y operaciones criticas; MongoDB acelera lecturas derivadas y analitica flexible. Esta division evita duplicar responsabilidades y permite escalar de forma gradual.

Para produccion, el proyecto debe evolucionar en tres frentes: pruebas formales de carga y concurrencia, sincronizacion incremental con observabilidad, y migracion desde free tier hacia servicios con recursos dedicados. Con esos pasos, la solucion quedaria preparada para un crecimiento 10x sin abandonar las decisiones tecnicas centrales.

8. Referencias y anexos

8.1 Artefactos internos del